



TD SUR PRODUIT SCALAIRE ET LIGNE DE NIVEAU

EXERCICE N°1

Dans le plan (P) on considère un triangle équilatéral ABC. On pose $AB = a > 0$.

Soit I le point du plan défini par $\overrightarrow{AI} = 2\overrightarrow{CB}$.

1. Exprimer IA^2 , IB^2 et IC^2 en fonction de a.
2. Trouver un triplet (α, β, γ) de réels tels que I soit le barycentre de (A, α) ; (B, β) et (C, γ) .
3. k étant un réel donné, Déterminer l'ensemble (I') des points M du plan tels que :
 $MA^2 + 2MB^2 - 2MC^2 = ka^2$.

4. Peut-on trouver un réel k tel que le point B soit élément de (I') ?

EXERCICE N°2

On donne un triangle ABC rectangle en A de centre de gravité G et A' le milieu de [BC]. On pose $BC = a$.

1. Exprimer $4\overrightarrow{GA} \cdot \overrightarrow{AA'}$ en fonction de a.
2. Exprimer $GB^2 + GC^2$ en fonction de a.
3. En déduire que $GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{2}{3}a^2$
4. Déterminer l'ensemble E des points M du plan tels que $MA^2 + MB^2 + MC^2 = \frac{3}{4}a^2$

EXERCICE N°3

A et B sont deux points du plan. On cherche l'ensemble (E) des points M tels que :

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = MA.$$

1. Montrer que B est un point de (E).
2. On appelle I le milieu de [AB]. Exprimer $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$ en fonction de $\overrightarrow{MI}$.
3. Montrer que M est élément de (E) ssi $4MI^2 - MA^2 = 0$.

EXERCICE N°4

ABC est un triangle et on désigne par G son centre de gravité. Soit φ et f les applications définies par :

$$\varphi(M) = MA \cdot MB + MB \cdot MC + MC \cdot MA \text{ et}$$

$$f(M) = MA^2 + MB^2 + MC^2$$

1. Montrer que pour tout point M du plan, on a :

$$\varphi(M) = 3MG^2 + \varphi(G) \text{ et } \varphi(G) = -\frac{1}{2}f(G)$$

2. Calculer $f(G)$ en fonction de AB, AC et BC et en déduire l'expression de $\varphi(M)$ en fonction de MG, AB, AC et BC.

3. Dans le cas particulier où le triangle est équilatéral de côté a, déterminer l'ensemble des

points M tels que : $\frac{a^2}{4} \leq \varphi(M) \leq \frac{a^2}{2}$.

EXERCICE N°5

ABC est un triangle, on pose $BC = a$, $AC = b$, et $AB = c$; A', B', C' les milieux respectifs des segments [BC], [AC] et [AB]; G l'isobarycentre du triangle ABC.

1. Montrer que pour tout point M du plan, on a :

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 = 3MG^2 - \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)$$

2. En calculant de deux façons différentes :

$$(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC})^2 \text{ puis établir que}$$

$$2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MA'} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} = 3MG^2 - \frac{1}{6}(a^2 + b^2 + c^2)$$

3. On considère les points communs aux cercles de diamètres [AA'] et [BC] montrer que lorsqu'ils existent ; ils appartiennent à un cercle de centre G dont on donnera le rayon en fonction de a, b et c.

EXERCICE N°6

Soit ABC un triangle isocèle tel que

$$AB = AC = 5 \text{ et } BC = 6.$$

1. Montrer que : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 7$
2. Soit I le milieu de [BC] et G le barycentre de $\{(A; 2), (B; 3), (C; 3)\}$
Montrer que G est barycentre de $\{(A; 2), (I; 6)\}$ et construire G puis vérifier la distance $AG = 3$.
3. Soit f l'application du plan qui à tout point M du plan associe $f(M)$ définie par :

$$f(M) = 2\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$$

a) Montrer que $f(M) = f(G) + 4MG^2$ et Calculer $f(A)$ et $f(G)$.

b) Déterminer et représenter l'ensemble (Q) des points M vérifiant : $f(M) = f(A)$.

EXERCICE N°7

Soit ABC un triangle isocèle en A tel que :

$$BC = 2a \text{ et } AB = AC = 3a \text{ où } a > 0.$$

Soit G le barycentre des points

$(A, 2)$ $(B, 3)$ $(C, 3)$. Soit I le milieu de [BC], J le milieu de [AI].

1. Montrer que G est le milieu de [IJ].



2. M étant un point du plan, calculer en fonction de MG et de a : $2MA^2 + 3MB^2 + 3MC^2$
3. Déterminer l'ensemble (F) des points M du plan tels que : $2MA^2 + 3MB^2 + 3MC^2 = 18a^2$
4. Déterminer l'ensemble (E) des points M du plan tels que : $2MA^2 + 3MB^2 + 3MC^2 = 22a^2$
5. Montrer que les droites (BC) , (AB) et (AC) ont, chacune, un unique point commun avec (E)

Que représente le point G pour le triangle ABC

EXERCICE N°8

Dans le plan P on considère un triangle rectangle ABC , d'hypoténuse $[BC]$ de longueur $2a$. Soit f l'application :

$$M \mapsto f(M) = 4\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + m\overrightarrow{MC}, m \in \mathbb{R}$$

1. Déterminer m pour que $f(M)$ soit un vecteur constant $\overrightarrow{v_0}$ et calculer $\overrightarrow{v_0}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. On prend $m = -1$. Démontrer que le barycentre G du système $(A, 4)$, $(B, -1)$, $(C, -1)$ est symétrique par rapport à A du milieu I de $[BC]$.
3. Déterminer l'ensemble :

$$C = \left\{ M \in P / 4\overrightarrow{MA}^2 - \overrightarrow{MB}^2 - \overrightarrow{MC}^2 = -4a^2 \right\}.$$

(On remarquera que $A \in C$)

EXERCICE N°9

Un cercle (C) de centre O et de rayon R est donné. Par un point M quelconque du plan on trace une droite qui coupe (C) en A et B

1. I est le milieu de $[AB]$ et A' le point de (C) diamétralement opposé à A . vérifier que :

$$P = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MA'} = MA^2 - IA^2 = MO^2 - R^2$$

Remarque: le réel P ne dépendant que de M et de (C) et non de (AB) ; par définition la

puissance d'un point M du plan par rapport à un cercle (C) de centre O et de rayon R est le réel

$$P = MO^2 - R^2$$

2. Quels sont les points M du plan qui ont une puissance :

- a) nulle ?
- b) négative ?
- c) positive
- d) égale à R^2 ?
- e) égale à $-R^2$?

3. On donne deux cercles (C) de centre O et de rayon 3 et (C') de centre O' et de rayon 4 tel que la distance $OO' = 5$. Quel est l'ensemble des points dont les puissances par rapport aux deux cercles sont égales ? opposées ?

EXERCICE N°10

Soit ABC un triangle équilatéral de côté m .

1. I est le barycentre de $(B, 4)$ et $(A, 1)$ et J le barycentre de $(C, 2)$ et $(A, 3)$; calculer le produit

scalaire $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AJ}$ en fonction de m . prouver que la droite (IJ) est orthogonale à la droite (AC) .

2. Soit a, b, c trois réels on désigne K le barycentre de (B, b) et (A, a) et L le barycentre de (C, c) et $(A, a + b - c)$; montrer que les droites (AC) et (KL) sont orthogonales si et seulement si, $b = 2c$.

EXERCICE N°11 : Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et

$$A(-2; -1); B(-4; 3) \text{ et } C(-3; 6).$$

1. Donner une équation cartésienne du cercle circonscrit au triangle ABC en précisant son centre
2. Déterminer l'équation cartésienne du cercle de centre $\Omega(5; 1)$ et tangent à la droite d'équation $(D): x + y - 4 = 0$

EXERCICE N°12

1. Donner la nature de l'ensemble (E) dont on donne une équation cartésienne :

$$a) x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0 ;$$

$$b) 3x^2 + 3y^2 + 16x - 12y = 0$$

$$c) x^2 + y^2 - 2x + 1 = 0 ;$$

$$d) x^2 + y^2 - 2x - 6y - 3 = 0$$

2. Discuter suivant la valeur de m la nature de l'ensemble (F) dont on donne une équation cartésienne

$$a) x^2 + y^2 + 2x - 2y + 6 - m^2 = 0 ;$$

$$b) x^2 + y^2 + 2mx - 2 + 4 = 0$$

$$c) x^2 + y^2 - 4x + 2y - m^2 + 5m + 5 = 0 ;$$

$$d) x^2 + y^2 - 2x - 2my - 3 = 0$$

EXERCICE N°13 Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. Calculer la distance du point A à la droite (D) dans les cas suivants.

$$a) (D): y = -3x + 4 \text{ et } A(3; -1) \text{ b.}$$

$$b) (D): \begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 1 - 4t \end{cases} t \in \mathbb{R} \text{ et } A(1; 3)$$

2. m étant un paramètre réel et soit la droite $(D_m): mx - (2m + 1)y + m - 3 = 0$

- a) Calculer la distance $d(m)$ du point $A(1, 1)$ à (D_m) .

- b) Déterminer l'équation de (D_m) sachant que $d(m) = 1$.

EXERCICE N°14

On donne un triangle ABC .

1. Démontrer que, pour tout point M du plan, le vecteur $2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$ est constant. En déduire l'ensemble des points M tels que :

$$(\overrightarrow{2MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}) \cdot \overrightarrow{AM} = 0$$

2. Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que :

$$(\overrightarrow{2MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}) \cdot \overrightarrow{AM} = (\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}) \cdot \overrightarrow{BC}.$$



3. Déterminer l'ensemble des points M , tels que :
 $(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = 0$ et
 $(2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}) \cdot (\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}) = 0$

EXERCICE N°15

On donne un triangle ABC .

- Démontrer que : $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BC} = BC^2$
- En déduire que : $a = b \cos \hat{C} + c \cos \hat{B}$. Puis deux autres formules analogues.
- Démontrer que

$$\sin \hat{A} = \sin \hat{B} \cos \hat{C} + \sin \hat{C} \cos \hat{B}$$

En déduire que :

$$\sin(\hat{B} + \hat{C}) = \sin \hat{B} \cos \hat{C} + \sin \hat{C} \cos \hat{B}$$

EXERCICE N°16

Soient A et B deux points distincts du plan et un nombre k ($k > 0$). On pose $AB = a$.

- Déterminer l'ensemble ε_1 des points M du plan tels que : $\frac{MA}{MB} = 1$.

On suppose pour la suite que $k \neq 1$.

- Démontrer que :

$$\frac{MA}{MB} = k \Leftrightarrow MA^2 - k^2 MB^2 = 0.$$

- Soit G le barycentre de : $(A, 1)$ et $(B, -k^2)$.

- Montrer que :

$$MA^2 - k^2 MB^2 = 0 \Leftrightarrow MG^2 = \frac{k^2 GB^2 - GA^2}{1 - k^2}$$

- Calculer : GA^2 et GB^2 en fonction de k et de a .

- En déduire que : $MG^2 = \frac{k^2}{(1-k^2)^2} a^2$.

- Quel est alors l'ensemble ε_k des points M du plan tels que : $\frac{MA}{MB} = k$.

- Soit G_1 le barycentre de $(A, 1)$ et (B, k) et G_2 le barycentre de $(A, 1)$ et $(B, -k)$.

- Démontrer que :

$$MA^2 - k^2 MB^2 \Leftrightarrow \overrightarrow{MG_1} \cdot \overrightarrow{MG_2} = 0.$$

- Quel est alors l'ensemble ε_k des points M du plan tels que : $\frac{MA}{MB} = k$.

Application : $AB = 4\text{cm}$. Construire ε_1 .

Construire ε_2 en utilisant la question 3)

Construire ε_1 en utilisant la question 4)

EXERCICE N°17

- Soit ABC un triangle tel que $AB = 10$, mes $(\hat{BAC}) = 57^\circ$ et mes $(\hat{ABC}) = 28^\circ$. Calculer mes $(\hat{ACB})$ et les distances AC et BC .

- Soit un triangle ABC tel que $BC = a = 8$; $AC = b = 7$ et $AB = c = 10$.

- Calculer la longueur IH , sachant que I est milieu de $[BC]$ et H le pied de la hauteur issue de A .

- Calculer l'aire S du triangle ABC .

- a.) A partir de la relation

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, montrer que :

$$1 + \cos A = \frac{2P(P-a)}{bc} \text{ et}$$

$$1 - \cos A = \frac{2(P-b)(P-c)}{bc} \text{ (avec } P = \frac{a+b+c}{2} \text{)}.$$

- En déduire la valeur de $\sin A$ en fonction de p, a, b et c .

- Démontrer la formule de HERON

$$\text{ALEXANDRIE : } S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

ou S est l'aire du triangle ABC de cotes a, b et c .

EXERCICE N°18 (Théorème de la médiane)

- Soit ABC un triangle et I le milieu de $[BC]$.

Montrer que $AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{BC^2}{2}$.

- Les côtés d'un triangle ont pour mesures 5 cm, 7 cm et 8 cm. Calculer la mesure de chacune des médianes.

- Les médianes d'un triangle ont pour mesures 60 mm, 75 mm et 90 mm. Calculer la mesure de chacun des côtés.

- Calculer la somme des carrés des côtés d'un triangle en fonction celle des médianes.

EXERCICE N°19

Soit ABC un triangle ayant ses trois angles aigus.

On appelle points de Lemoine du triangle ABC le barycentre G du système $\{(A, a^2), (B, b^2), (C, c^2)\}$. On pose $BC=a$, $AC=b$ et $AB=c$. On note :

H_A le projeté orthogonal de A sur $[BC]$,

H_B celui de B sur $[AC]$, H_C celui de C sur $[AB]$.

- Montrer que H_A est le barycentre du système $\{(B, b \cos \hat{C}), (C, c \cos \hat{B})\}$.

- En utilisant les relation d'Al Kashi dans le triangle ABC , montrer que H_A est le barycentre du système $\{(B, a^2 + b^2 - c^2), (C, a^2 + c^2 - b^2)\}$.

- Pour tout point M du plan, soit $\overrightarrow{V(M)}$ le vecteur définie par :

$$\overrightarrow{V(M)} = -2a^2 \overrightarrow{MH_A} + (a^2 + b^2 - c^2) \overrightarrow{MB} + (a^2 + c^2 - b^2) \overrightarrow{MC}$$

- Montrer que $\overrightarrow{V(M)}$ est un vecteur constant.

En déterminant $\overrightarrow{V(H_A)}$, montrer que $\overrightarrow{V(M)}$ est un vecteur nul.

- Ecrire la relation vectorielle traduisant l'égalité $\overrightarrow{V(G)} = \vec{0}$, ainsi que la relation de définition du barycentre G .

- Montrer alors l'égalité vectorielle :

$$-2a^2(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GH_A}) + (a^2 - b^2 - c^2)(\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) = \vec{0}$$

- Soit A' le milieu de $[BC]$, I_A le milieu de $[AH_A]$. Montrer que G appartient à la droite à la droite $(A'I_A)$.

En introduisant de même le milieu B' de $[AC]$ (respectivement le milieu C' de $[AB]$) et le milieu I_B de $[BH_B]$ (respectivement le milieu I_C de $[CH_C]$). Montrer que les droites passent par G